

EEL 879 - Lista de Exercícios N°5

1. Descreva as principais características do modelo de serviço IP Multicast.

Conversação aberta, de N fontes para M receptores. Qualquer estação pode transmitir ao grupo multicast, tendo se inscrito ou não para recebimento de dados do grupo. Um receptor pode entrar e sair do grupo multicast a qualquer momento. O número e a identidade dos receptores multicast são desconhecidos.

2. Quais as vantagens e desvantagens do modelo de serviço do IP Multicast em relação aos seguintes aspectos: consumo de banda passante; consumo de memória; segurança?

A principal vantagem do multicast diz respeito à banda: os roteadores multicast constroem uma árvore, pacotes são duplicados na rede, de acordo com o posicionamento dos receptores do grupo. Utilizar unicast consumiria muito mais banda passante.

A manutenção da árvore de distribuição multicast consome memória dos roteadores. Em relação à segurança, o modelo é semelhante ao IP unicast. Não há mecanismo nativo de segurança. O problema do Multicast é que a rede multiplica os pacotes, ou seja, do ponto de vista de um ataque, a rede poderia multiplicar o tráfego de ataque. Além disso, como não há controle de acesso, qualquer máquina pode se inscrever e ouvir dados transmitidos a um grupo multicast.

3. Compare os protocolos DVMRP, MOSPF, PIM-SM, PIM-DM. Descreva características como o tipo de árvore construída, o mecanismo de conexão de receptores à fonte multicast e a quantidade de estado armazenada na memória dos roteadores.

Protocolo:	DVMRP	MOSPF	PIM-SM	PIM-DM
Tipo de árvore	Árvore por fonte, reverse-shortest path tree (RSPT)	Árvore por fonte, shortest path tree (RSPT)	Árvore compartilhada, centrada no RP	Árvore por fonte, reverse-shortest path tree (RSPT)
Conexão dos receptores	Inundação-e-poda (flood-and-prune)	Explícita (estados de enlace de grupo)	Explícita (mensagens join)	Inundação-e-poda (flood-and-prune)
Quantidade de estado armazenado	S,G (árvore por fonte)	S,G (árvore por fonte)	*,G (árvore compartilhada)	S,G (árvore por fonte)

4. Para que servem os roteadores designados do protocolo DVMRP?

Quando há mais de um roteador de conexão à Internet, apenas um deles puxa o tráfego multicast, evitando a duplicação de tráfego desnecessária.

5. Qual a principal diferença entre as versões 2 e 3 do protocolo IGMP?

O IGMPv2 permite ouvir/parar de ouvir grupos multicast (pacotes enviados a um endereço multicast, IP Classe D).

O IGMPv3 permite acrescentar filtros sobre as fontes que enviam ao grupo G. No modo include, apenas o tráfego enviado pela lista de endereços IP unicast selecionados são aceitos. No modo exclude, recebe-se o tráfego de qualquer fonte, exceto as listadas no filtro.

6. Descreva as características do modelo de serviço *Source-Specific Multicast* (SSM). Compare com o modelo de serviço IP Multicast original.

No SSM, a abstração passa a ser de canal em vez de grupo multicast. No canal multicast, identificado por $\langle S, G \rangle$, onde S é o endereço unicast da fonte, G um endereço de grupo multicast, só dados oriundos da fonte S são transmitidos.

Dada a identificação do canal pelo par $\langle S, G \rangle$, não há o problema de “colisão de endereços” do multicast tradicional, quando duas aplicações escolhem o mesmo endereço IP classe D. Como S, endereço IP unicast público, é único, não há chance de dois canais multicast coincidirem.

O problema de escopo do tráfego multicast também é solucionado, dado que a conexão à árvore é feita de forma explícita. Não há flood-and-prune no IP-SSM.